9 Rue Nationale

72000 Le Mans

Appartement · 54 m² · avant 1948 · étage 0
DPE du 05/10/2026 · n° 2672E2544260D

Synthèse

D → C **+1 classe**
227 → 119 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 10 100 € entre 8 300 € et 12 900 €	− 650 €	≈ 9 400 € entre 7 600 € et 12 300 €	640 € / an

Retour sur investissement	environ 15 ans
Valeur verte du bien	+ 4 000 € (1 500 € à 8 000 €)
Location aujourd'hui	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel
Passer de D à C coûte entre 7 600 € et 12 300 € après aides, pour environ 640 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 54 m², construit avant 1948, est classé D, avec 227 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (51 %), puis renouvellement d'air (29 %). La facture d'énergie est estimée à 1 350 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), fenêtres double vitrage et ventilation mécanique (VMC), dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : isolation des murs (par l'intérieur), avec environ 480 € d'économie par an. Préconisations : Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7

m².K/W exigée pour les aides. Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (119 kWh/m²/an) et la facture à environ 700 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 8 300 € et 12 900 €. Avec primes CEE, le reste à charge est estimé entre 7 600 € et 12 300 €. Un éco-prêt à taux zéro de 9 400 € sur 15 ans représente environ 52 € par mois, à comparer à 54 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 640 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 15 ans environ.

Points de vigilance

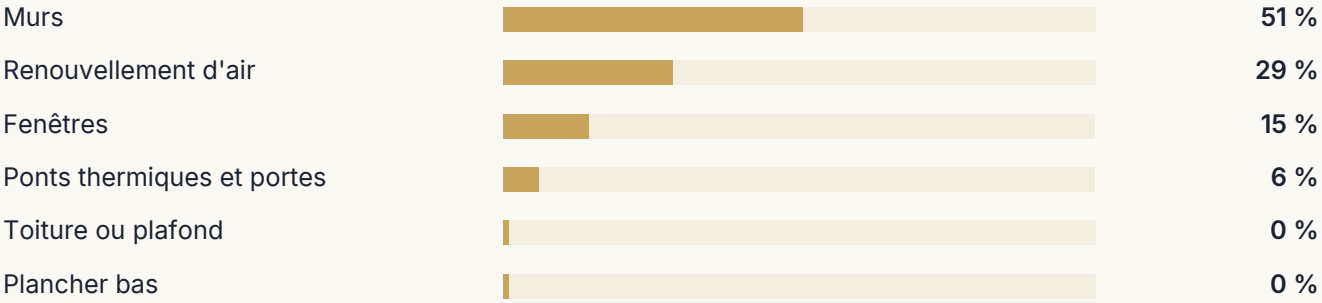
- Surface habitable réduite d'environ 2,1 m².
- Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.
- Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**D** (D / D)
Consommation d'énergie primaire	227 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	49 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Gaz · Chaudière gaz à condensation après 2015 · individuel
Eau chaude	Chaudière gaz à condensation après 2015
Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Très bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Très bonne (selon le DPE)
Fenêtres	Moyenne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	1 350 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	1 396 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	1 120 €	470 €
Eau chaude	170 €	170 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	60 €	60 €
Total par an	**1 350 €**	**700 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

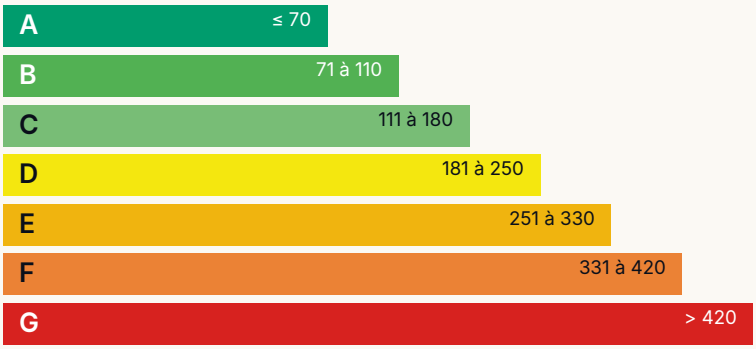
3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 51 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 81 kWh/m²/an · – 480 €/an sur la facture **Préconisation :** Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 2,1 m².	3 800 € à 5 500 €
2. Fenêtres double vitrage RECOMMANDÉ Les fenêtres représentent 15 % des pertes de chaleur (environ 5 fenêtres) ; le DPE juge leur isolation « moyenne ». Effet seul : – 14 kWh/m²/an · – 80 €/an sur la facture **Préconisation :** Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. À prévoir : Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.	3 500 € à 5 800 €
3. Ventilation mécanique (VMC) RECOMMANDÉ Le renouvellement d'air pèse 29 % des pertes. Une ventilation contrôlée évite l'humidité et les moisissures une fois le logement isolé. Effet seul : – 13 kWh/m²/an · – 80 €/an sur la facture **Préconisation :** VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu étanche à l'air. À prévoir : Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.	1 000 € à 1 600 €
Total des travaux TTC	**8 300 € à 12 900 €**

Durée indicative du chantier : 8 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie



Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 1 350 € → **700 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	8 300 € à 12 900 €
Primes CEE (estimation)	– 650 €
Reste à charge	**7 600 € à 12 300 €**

Aides par travaux	Montant estimé
Isolation des murs (par l'intérieur)	320 €
Fenêtres double vitrage	180 €
Ventilation mécanique (VMC)	150 €

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
Depuis le 1er septembre 2026, l'isolation, les fenêtres, la ventilation et les chauffe-eau ne sont plus financés par MaPrimeRénov' par geste : seules les primes CEE s'appliquent.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	9 400 €
Durée	15 ans
Mensualité	52 € / mois
Économie sur la facture	– 54 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec les primes CEE.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 15 ans
Prix de marché local	1 784 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 4 000 €**
Fourchette	1 500 € à 8 000 €

Prix local : prix médian DVF de 1640 ventes d'appartements de surface comparable à Le Mans (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 6 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (3 209 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 L'immeuble et ses travaux à venir

Copropriété	**9 RUE NATIONALE**
Taille	13 lots principaux dont 11 logements
Syndic	Non connu
Construction	1949 – 1960
DPE des appartements	6 publiés : 1 en C, 5 en D

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2026) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

Travaux collectifs à prévoir

Travaux collectifs probables	Constat	Immeuble
Isolation des façades par l'extérieur	Isolation des murs insuffisante	53 500 € à 89 100 €
Ventilation mécanique collective	Ventilation actuelle : Ventilation par ouverture des fenêtres	16 500 € à 33 000 €
Total		**70 000 € à 122 100 €**

Quote-part de l'appartement (environ 9,1 % de la surface) : **6 400 € à 11 100 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 3 600 € à 7 900 €.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'appartement (594 m² habitables estimés, 4 niveaux, 11 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

7 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il confirme les aides auxquelles vous avez droit.
2. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne les primes CEE. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
3. **Primes CEE** Avant de signer
   Acceptez l'offre de prime d'un fournisseur d'énergie avant de signer les devis : une prime demandée après la signature est refusée.
4. **Éco-prêt à taux zéro** Avec les devis
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 9 400 € sans intérêts.
5. **Travaux** Environ 8 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, gaz 0,11 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ». Primes CEE : valeurs de marché indicatives.
- Valeur verte : écart de prix de 6 % mesuré entre les classes D et C sur les ventes du département (3 209 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (1 784 €/m², prix médian DVF de 1640 ventes d'appartements de surface comparable à Le Mans (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.